TypeScript Cheat Sheet

Wie installiere ich TypeScript?

```
None
npm install -g typescript
```

Wie sollte die tsconfig.json aussehen:

```
JSON
{
  "compilerOptions": {
    "rootDir": "./src",
    "outDir": "./dist",

    "module": "nodenext",
    "target": "esnext",
    "types": [],

    "strict": true,
  }
}
```

Anschließend Befehl:

```
None
tsc
```

Ausführen, oder für eine einzelne Datei:

```
None
tsc script.ts --target ESNext
--module commonjs
```

Thema	Kurzbeschreibung	Beispiel(TypeScript)
Primitiv Types	Grundtypen: `string`, `number`, `boolean`	`let name: string = "Tom";`
Zuweisung	Variablen mit Typ definieren oder automatisch ableiten	`let age: number = 18;` `let city = "Berlin";`
Union Types	Variable kann mehrere Typen haben	`let id: string | number;`
Literals	Feste Werte als Typ	`let dir: "up" | "down";`
Arrays	Liste von Werten gleichen Typs	`let nums: number[] = [1, 2, 3];`
Tuples	Array mit fester Länge + Typen	`let person: [string, number] = ["Tom", 18];`
Functions	Parameter und Rückgabewert typisieren	`function add(a: number, b: number): number { return a + b; }<<`
Objects	Struktur von Objekten festlegen	`let user: {name: string; age: number} = {name: "Tom", age: 18};`

Wie funktionieren Interfaces

Interfaces beschreiben die Struktur von Objekten, legen fest, welche Eigenschaften vorhanden sein müssen, und sind wiederverwendbar sowie erweiterbar.

Beispiel:

```
TypeScript
interface User {
  name: string;
  age: number;
  email?: string; // optional
}

let u: User = { name: "Tom", age: 18 };
```

Wie funktioniert Import/Export

Ermöglicht das Teilen von Code zwischen Dateien, indem man bspw Funktionen, Variablen, Interfaces oder Klassen exportiert und in anderen Dateien importiert.

```
TypeScript
// math.ts
export function add(a: number, b: number) {
  return a + b;
}

// main.ts
import { add } from "./math";

console.log(add(2, 3)); // 5
```